



PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Sucesiones y series infinitas

Criterios de convergencia, Taylor, potencias y Fourier.

Cálculo

Univ 2

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Sucesiones y series · teoría esencial

Sucesiones

Una **sucesión** $\{a_n\}$ es una lista infinita y ordenada de números: $a_1, a_2, a_3, \dots$. El subíndice n es la posición; a_n es el valor en esa posición. Por ejemplo, si $a_n = \frac{1}{n}$, la lista es $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$.

Una sucesión **converge** a L si sus términos se acercan a L cuando n crece. Se escribe $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ (se lee: "el límite cuando n tiende a infinito es L "). Si no hay tal número, la sucesión **diverge** (crece sin freno, oscila, etc.).

Reglas prácticas para límites:

- $\frac{1}{n} \rightarrow 0$; más en general, $\frac{1}{n^p} \rightarrow 0$ para todo $p > 0$.
- Cocientes de polinomios: manda el **grado mayor**. Solo mira el término dominante.
- Una sucesión **monótona y acotada** siempre converge.

Series

Una **serie** es la suma de los términos de una sucesión:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

El símbolo $\sum$ (sigma) indica suma; debajo va el índice inicial ($n = 1$) y arriba el final (∞ : infinito, no termina). La serie **converge** si sus **sumas parciales** $S_N = a_1 + \dots + a_N$ se acercan a un número fijo; ese número es la suma de la serie. Si no, **diverge**.

Test del término (condición necesaria): si $\sum a_n$ converge, entonces $a_n \rightarrow 0$. Si $a_n \not\rightarrow 0$, la serie **diverge**. Pero si $a_n \rightarrow 0$ no concluyes nada: la armónica diverge.

Series de referencia

Geométrica: cada término se obtiene multiplicando el anterior por la **razón** r (un número fijo). Primer término a .

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r} \quad \text{si } |r| < 1; \quad \text{diverge si } |r| \geq 1$$

Aquí $|r|$ es el valor absoluto de r (su distancia al cero). La fórmula vale empezando en $n = 0$; si empieza en $n = 1$, el primer término es ar .

Serie p: $\sum \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$. Casos: $p = 1$ es la **armónica** (diverge); $p = 2$ converge con suma $\frac{\pi^2}{6}$.

Telescópica: sus términos se cancelan en cadena. Ejemplo: $\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$ porque $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

Criterios de convergencia

Un **criterio** es una regla que responde "converge", "diverge" o "no decide".

- 1 Comparación.** Si $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge. Compárate con una p o una geométrica.
- 2 Comparación al límite.** Si $L = \lim \frac{a_n}{b_n}$ es un número positivo y finito, ambas series convergen o divergen juntas. Elige b_n como el término dominante de a_n .
- 3 Razón (D'Alembert).** $L = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$: converge si $L < 1$, diverge si $L > 1$, no decide si $L = 1$. Ideal para factoriales y potencias.
- 4 Raíz (Cauchy).** $L = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$, con la misma regla. Ideal cuando todo está elevado a la n .
- 5 Integral.** Si f es positiva, continua y decreciente con $f(n) = a_n$, la serie y la integral $\int_1^\infty f(x) dx$ convergen o divergen juntas.
- 6 Alternantes (Leibniz).** Si $a_n > 0$ decrece y $a_n \rightarrow 0$, entonces $\sum (-1)^n a_n$ converge. Además, el error al cortar en S_N es menor que el primer término omitido.

Convergencia absoluta y condicional

$\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum |a_n|$ converge. Si converge pero su versión en valor absoluto diverge, es **condicionalmente convergente**.

Teorema: convergencia absoluta implica convergencia. El recíproco es falso.

Ejemplo clave: $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$ converge (Leibniz, suma $\ln 2$), pero $\sum \frac{1}{n}$ diverge: es **condicionalmente convergente**. Las series condicionales son frágiles: reordenar sus términos puede cambiar la suma (teorema de Riemann).

Serie de potencias

Una **serie de potencias** es una función definida por una serie: $\sum_{n=0}^\infty c_n x^n$. Tiene un **radio de convergencia** R : converge absolutamente si $|x| < R$ y diverge si $|x| > R$. En los extremos se analiza caso a caso. Se calcula con la razón:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

Ejemplos: $\sum x^n$ tiene $R = 1$; $\sum \frac{x^n}{n!}$ tiene $R = \infty$ (converge para todo x); $\sum n! x^n$ tiene $R = 0$.

Taylor y McLaurin

La **serie de Taylor** de f alrededor de a es

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

donde $f^{(n)}(a)$ es la derivada n -ésima evaluada en a y $n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$ es el factorial. Si $a = 0$ se llama **McLaurin**. Series clave:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\text{sen } x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$$

Para x pequeño, los primeros términos ya aproximan bien. **Siempre estima el error:** en series alternantes, el error es menor que el primer término omitido.

Errores comunes

- Concluir convergencia porque $a_n \rightarrow 0$ (la armónica diverge).
- Usar la razón cuando $L = 1$ (no decide).
- Olvidar que la geométrica estándar empieza en $n = 0$.
- Confundir convergencia con convergencia absoluta.
- Ignorar el radio de convergencia de una serie de potencias.
- Truncar Taylor sin acotar el error.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Sucesiones y geométricas básicas

- 1 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{4n-5}$.

2 Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

3 Suma $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$.

4 Suma $\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

5 ¿Converge $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n$? Si sí, ¿a qué valor?

Nivel 2 · Series p, comparación y telescópicas

6 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$?

7 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$?

8 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n}$? Usa comparación.

9 Suma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

10 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^3+4}$? Usa comparación al límite.

Nivel 3 · Criterios de razón, raíz y alternantes

11 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$? Usa la razón.

12 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$? Usa la razón.

13 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$? Usa la razón.

14 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n$? Usa la raíz.

15 ¿Converge $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$? Usa Leibniz.

Nivel 4 • Absoluta/condicional, radios y sumas exactas

16 Analiza $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$: ¿convergencia absoluta o condicional?

17 Analiza $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$: ¿absoluta o condicional?

18 Halla el radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

19 Halla el radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$.

20 Suma $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{5^n}$.

Respuestas

1 $\frac{1}{2}$ (manda el grado 1: cociente de coeficientes).

2 0 (geométrica con razón menor que 1 en módulo).

3 $\frac{5}{4}$ (geométrica: $\frac{1}{1-1/5}$).

4 9 (geométrica: $\frac{3}{1-2/3}$).

5 Converge a $\frac{10}{9}$.

6 Converge (serie p, $p = 3 > 1$).

7 Diverge (serie p, $p = \frac{1}{2} \leq 1$).

8 Converge: $\frac{1}{n^2+n} \leq \frac{1}{n^2}$ y la p con $p = 2$ converge.

- 9 1 (telescópica: $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ se cancela en cadena).
- 10 Converge: se compara con $\frac{1}{n^2}$ y el cociente tiende a $2 > 0$.
- 11 Converge: $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$.
- 12 Converge: $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0 < 1$.
- 13 Converge: $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1$.
- 14 Converge: $\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$.
- 15 Converge: $\frac{1}{\sqrt{n}}$ decrece a 0 (Leibniz).
- 16 Absolutamente convergente: $\sum \frac{1}{n^2}$ converge.
- 17 Condicionalmente convergente: converge por Leibniz pero $\sum \frac{1}{n}$ diverge.
- 18 $R = \infty$ (converge para todo x).
- 19 $R = 1$: $\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$.
- 20 $\frac{25}{6}$: suma de geométricas $\frac{1}{1-2/5} + \frac{1}{1-3/5} = \frac{5}{3} + \frac{5}{2}$.